



Q/HKF

湖北科峰智能传动股份有限公司企业标准

Q/HKF 005—2025

谐波传动减速器

2025 - 08 - 06 发布

2025 - 08 - 13 实施

湖北科峰智能传动股份有限公司 发 布



前 言

本文件按照GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由湖北科峰智能传动股份有限公司提出。

本文件起草单位：湖北科峰智能传动股份有限公司。

本文件主要起草人：胡群飞、杨强、石锴、程子贤。



谐波传动减速器

1 范围

本文件规定了谐波传动减速器的型号命名、材料、结构、性能参数、技术要求、试验方法、检验规则、标志、包装、运输和贮存。

本文件适用于本公司生产或销售的谐波传动减速器。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 191 包装储运图示标志
- GB/T 699 优质碳素结构钢
- GB/T 1220 不锈钢棒
- GB/T 2828.11 计数抽样检验程序 第11部分：小总体声称质量水平的评定程序
- GB/T 3077 合金结构钢
- GB/T 3880.1 一般工业用铝及铝合金板、带材 第1部分：一般要求
- GB/T 6404.1 齿轮装置的验收规范 第1部分：空气传播噪声的试验规范
- GB/T 13306 标牌
- GB/T 13384 机电产品包装通用技术条件
- GB/T 30819—2024 机器人用谐波齿轮减速器
- GB/T 35089—2018 机器人用精密齿轮传动装置 试验方法

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本文件。

3.1

回程误差 turning error

在工作状态下，当输入轴由正向改为反向旋转时，输出轴在转角上的滞后量。

3.2

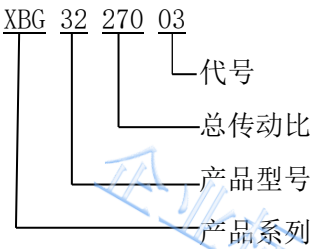
传动误差 transmission error

在工作状态下，当输入轴单向旋转时，输出轴的实际转角与理论转角之差。

4 型号命名



产品的型号命名如下。



示例：产品系列为 XBG、产品型号为 32、总传动比为 270、代号为 03 的型号表示为 XBG-32-270-03。

5 材料、结构、性能参数

5.1 材料

采用的各制件材料应符合GB/T 699、GB/T 1220、GB/T 3880.1和GB/T 3077的规定。

5.2 结构

见图1。

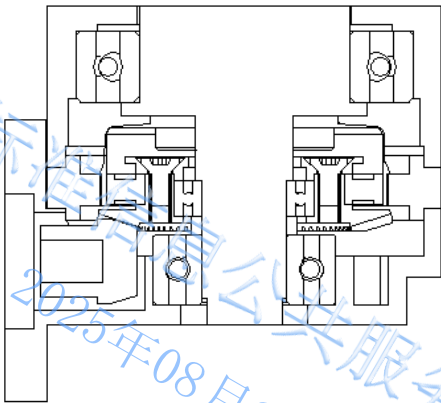


图1 结构示意图

5.3 性能参数

性能参数见附录A；若客户有需求，可依据实际需求定制。

6 技术要求

6.1 外观

应光滑，无毛刺、划伤、锈蚀和工艺缺陷；壳体与其它零件接合处应平整。

6.2 尺寸



应符合设计要求，允许偏差为±5%。

6.3 空载

空载运转时不应出现联结松动，接合处漏油，气孔溢油和异响等现象。

6.4 负载

逐级加载至额定负载下运行时，不应出现联结松动，接合处漏油，气孔溢油和异响等现象。

6.5 超载

逐级加载至最大负载下运行时，减速器应能正常运转2 min，试验后检查零件不应损坏；再启动时不应有滑齿现象；能正常运转，不应有异常的振动和噪声。

6.6 工作温度范围

在额定载荷下，产品应能在-70℃~180℃下工作。

6.7 传动效率

在额定转矩下，减速器的传动效率≥55%。

6.8 空载启动电压及空载消耗电流

应符合表1的规定或符合客户需求。

表1 空载启动电压及空载消耗电流

机型	正反空载启动电压（不含电机） V	24 V空载消耗电流（不含电机） A
25	≤1	≤1.2
32	≤1	≤1.2
40	≤1	≤1.2
50	≤1.5	≤1.8
60	≤2	≤2
80	≤2.5	≤2.5

6.9 回程误差和传动误差

应符合表2的规定。

表2 回程误差和传动误差

精度等级	回程误差	传动误差
A级	回程误差≤2′	传动误差≤2′
B级	2′ < 回程误差≤4′	2′ < 传动误差≤4′
C级	4′ < 回程误差≤6′	4′ < 传动误差≤6′

6.10 噪声



在额定转速和额定转矩下噪声 ≤ 60 dB (A)。

6.11 产品寿命

应符合设计要求。

7 试验方法

7.1 外观

采用目测的方法。

7.2 尺寸

采用游标卡尺、千分尺、专用塞规、三坐标等检测设备进行测量。

7.3 空载

按GB/T 30819—2024中6.1的规定进行。

7.4 负载

按GB/T 30819—2024中6.2的规定进行。

7.5 超载

按GB/T 30819—2024中6.9的规定进行。

7.6 工作温度范围

在额定载荷条件下，将产品置于温度可调控至 $-70^{\circ}\text{C} \sim 180^{\circ}\text{C}$ 的环境试验箱内，按照规定时长进行高低温循环试验，期间监测其工作性能是否符合要求。

7.7 传动效率

按GB/T 30819—2024中6.4的规定进行。

7.8 空载启动电压及空载消耗电流

7.8.1 使用专用电源，在空载条件下检测。

7.8.2 使用专用电源，在空载和指定电压条件下检测。

7.8.3 也可与客户商定按客户技术要求进行。

7.9 回程误差和传动误差

回程误差按GB/T 30819—2024中6.7.1的规定进行；传动误差按GB/T 35089—2018中8.3的规定进行。

7.10 噪声

按GB/T 6404.1的规定进行。

7.11 产品寿命



按GB/T 30819—2024中6.11的规定进行。

8 检验规则

8.1 检验分类

检验分为出厂检验和型式检验。

8.2 出厂检验

8.2.1 每台产品出厂前应做出厂检验，检验合格方可出厂，出厂产品应有合格证。

8.2.2 出厂检验的项目包括外观、尺寸、传动误差、回程误差、空载启动电压及空载消耗电流。

8.3 型式检验

8.3.1 型式检验时机

有下列情况之一时，应进行型式检验：

- a) 新产品投产或老产品转厂生产的试制定型鉴定；
- b) 正式生产后，如结构、材料、工艺有较大改变，可能影响产品性能；
- c) 产品长期停产后，恢复生产；
- d) 批量生产的产品每3年进行一次；
- e) 出厂检验结果与上次型式检验有较大差异；
- f) 行业主管部门提出要求。

8.3.2 型式检验项目

型式检验的项目包括第6章的所有项目。

8.3.3 抽样

按GB/T 2828.11的规定进行。

8.4 判定规则

当检验项目均符合本文件要求时判该检验样品为合格，若有不合格的项目，允许重新加倍抽样，其不合格项目重新进行检验，若仍不合格，则判为不合格。

9 标志、包装、运输和贮存

9.1 标志

9.1.1 产品标志

每台产品应有符合GB/T 13306规定的标牌，应标明以下内容：

- a) 产品名称；
- b) 产品型号；
- c) 减速比；
- d) 生产单位；
- e) 生产日期；



f) 出厂编码。

9.1.2 包装标志

产品包装箱上应有以下标志：

- a) 生产单位；
- b) 商标；
- c) 产品名称；
- d) 产品型号；
- e) 执行标准号；
- f) “防潮”“向上”“小心轻放”等符合 GB/T 191 的标志。

9.2 包装

9.2.1 宜采用瓦楞纸箱包装，纸箱应有足够的强度和刚度，符合 GB/T 13384 的规定。

9.2.2 包装前减速器轴伸及外露加工面应作防锈和防物理破坏处理。

9.2.3 包装箱内应装有产品使用说明书、产品合格证和客户要求的其他文件。

9.3 运输

产品在运输过程中应轻拿轻放，防止剧烈冲击、振动、阳光曝晒和雨淋。不应与挥发性溶剂及腐蚀性物品混运。

9.4 贮存

9.4.1 产品应贮存于干燥、通风良好的库房内，贮存时应防止受潮及日晒。

9.4.2 贮存超过 6 个月应查看一次锈蚀情况，必要时重新作防锈处理。

9.4.3 产品的堆码高度不应多于 5 层，不应与有毒、易燃、易爆及易挥发物品混放在同一仓库。



附录 A
(资料性)
性能参数

性能参数见表A. 1。

表A. 1 性能参数

机型	额定扭矩 N·m	最大扭矩 N·m	弯矩 N·m	整机质量 g	轻量化整机质量 g
20	3	5	>40	≤110	≤75
25	6	10	>110	≤200	≤135
32	15	30	>250	≤380	≤260
40	30	50	>420	≤560	≤370
50	50	80	>640	≤1 100	≤680
60	100	160	>1 200	≤1 900	≤1 200
80	220	350	>3 800	≤4 100	≤2 800